

Exerciții C# — Liste de Obiecte

Nivel începător · List, List, for / foreach

mycodeschool

Pentru: Ana

Ce e nou: o listă de obiecte

Până acum ai lucrat cu 3 obiecte pe nume (x, y, z). Când sunt mai multe, le pui într-o **listă** și le parcurgi cu o buclă — nu mai scrii x, y, z, w... la nesfârșit.

```
Produs p1 = new Produs();  
p1.num = "baterie"; p1.pret = 5;   p1.stoc = 2;
```

```
Produs p2 = new Produs();  
p2.num = "bec";      p2.pret = 10;  p2.stoc = 1;
```

```
List<Produs> produse = new List<Produs>();  
produse.Add(p1);  
produse.Add(p2);
```

```
int cate = produse.Count;           // 2 -> câte produse  
Produs primul = produse[0];         // p1 -> indexarea începe de la 0
```

Cum parcurgi lista (folosește varianta care îți place):

```
for (int i = 0; i < produse.Count; i++)  
{  
    Console.WriteLine(produse[i].num);  
}
```

```
foreach (Produs p in produse)  
{  
    Console.WriteLine(p.num);  
}
```

Tipar cheie: e **exact** ca la cei 3 x, y, z, doar că acum treci prin produse[0], produse[1], ... automat, cu buclă.

Exercițiul 1 — Afișează toate produsele

Creează o listă cu 4-5 obiecte `Produs` și afișează fiecare produs, câte unul pe linie (poți folosi `Descriere()` sau doar `nume + pret`).

Exemplu: `baterie — 5 lei, bec — 10 lei, ...`

Tipar: `for de la 0 la produse.Count.`

Exercițiul 2 — Suma prețurilor

Calculează **suma prețurilor** tuturor produselor din listă.

Exemplu (5, 10, 12.5): Suma prețurilor = 27.5

Tipar: `double suma = 0;` apoi aduni `produse[i].pret` în buclă.

Exercițiul 3 — Prețul mediu

Calculează și afișează **prețul mediu** al produselor din listă.

Exemplu (5, 10, 12.5): Pret mediu = 9.16...

Atenție: împarte la produse. Count, dar ai grijă la zecimale — dacă suma e double, media iese corect. (Ține minte gotcha-ul de la media vârstelor!)

Exercițiul 4 — Cel mai scump produs

Găsește și afișează **numele** produsului cu prețul cel mai mare.

Exemplu: Cel mai scump: surub (12.5 lei)

Tipar: presupui că primul e cel mai scump (`Produs maxim = produse[0];`), apoi îl compari cu fiecare produs din listă și îl actualizezi.

Exercițiul 5 — Cel mai ieftin produs

La fel ca la exercițiul 4, dar pentru **cel mai mic** preț.

Exemplu: Cel mai ieftin: baterie (5 lei)

Tipar identic, dar cu <.

Exercițiul 6 — Câte produse sunt în ofertă

Setează `inOferta = true` la câteva produse. Numără **câte** produse din listă sunt în ofertă.

Exemplu: Produse in oferta: 2

Indiciu: `contor + if (produse[i].inOferta).`

Exercițiul 7 — Afișează doar produsele din ofertă

Parcurge lista și afișează **numele** doar pentru produsele care au `inOferta == true`.

Exemplu: bec, surub

Observă cât de scurt e acum față de „câte un `if` pentru fiecare obiect” — bucla face treaba pentru toate.

Exercițiul 8 — Câte produse au stoc peste un prag

Declară `int` `prag`. Numără câte produse au stoc **strict mai mare** decât `prag`.

Exemplu (stocuri 2, 1, 10, `prag` = 5): Peste 5 în stoc: 1

Exercițiul 9 — Valoarea totală din stoc

Pentru fiecare produs, valoarea în stoc este $\text{pret} * \text{stoc}$. Calculează **valoarea totală** a întregului depozit (suma pe toate produsele).

Exemplu ($5 \times 2 + 10 \times 1 + 12.5 \times 10$): Valoare totala stoc = 145

Tipar: sumă, dar aduni $\text{produse}[i].\text{pret} * \text{produse}[i].\text{stoc}$.

Exercițiul 10 — Caută un produs după nume

Declară `string` `cautat`. Parcurge lista și afișează `Gasit` dacă există un produs cu acel nume, altfel `Nu exista`.

Exemplu (`cautat = "bec"`): `Gasit`

Indiciu: compari cu `produse[i].nume == cautat` (sau `.Equals`). Când găsești, poți marca un `bool` `gasit = true`;

Exercițiul 11 — Userul cel mai în vârstă

Creează o `List<User>` cu 4 useri. Afișează **numele** celui cu vârsta cea mai mare.

Exemplu: Cel mai in varsta: Ana (43)

Același tipar ca la produsul cel mai scump — doar că acum compari age.

Exercițiul 12 — Câți useri sunt activi

Pentru aceeași `List<User>`, numără câți au `isActive == true`.

Exemplu: `Useri activi: 3`

Exercițiul 13 — Media clasei și promovării

Creează o `List<Student>` cu câțiva studenți. Afișează:

1. **media clasei** (media tuturor medie-lor),
2. **câți studenți** sunt promovați (medie $\geq$ 5).

Exemplu: Media clasei = 6.2, Promovati: 2

Exercițiul 14 — Al doilea cel mai scump

Afișează produsul cu **al doilea** cel mai mare preț (nu cel mai scump, ci următorul).

Exemplu (5, 10, 12.5, 8): Al doilea cel mai scump: bec (10 lei)

Tipar: ții **două** variabile — `maxim` și `maxim2` — și le actualizezi pe amândouă când găsești un preț mai mare.

Recapitulare

Tip de cerință	Cum se rezolvă pe listă
Afișare toate	for / foreach peste listă
Sumă / medie	double suma = 0; aduni un câmp în buclă; împarți la Count
Cel mai mare / mic	presupui lista[0], compari cu fiecare (> sau <)
Numărare	contor int crescut într-un if
Filtrare	if pe un câmp (inOferta, stoc > prag)
Căutare	parcurgi și marchezi bool când găsești
Al doilea maxim	două variabile actualizate împreună